

Calendar steps

Tanguy

Presentation

Notation

Dans la suite :

- i désigne le jour de la semaine
- j ou $mois_j$ désigne le numéro du mois de l'année

Préparation du calendrier

- On compte les jours ($NbDays$ est le nombre total de jour du mois) : Day_i est le nombre de jour n°i dans le mois (Day_1 est le dimanche, Day_2 le lundi, ... Day_7 est le samedi)
- On compte les jours fériés Off_i est le nombre de jour férié tombant un jour n°i dans le mois (Off_1 pour tous les dimanches, Off_2 les lundis, ... et Off_7 les samedis)
- On distingue alors jours IN et jours OFF (selon fériés et vacances). En France la liste des jours off est :
 - 1er de l'an (1er janvier)
 - Lundi de Pâques
 - Jeudi de l'ascension
 - Lundi de pentecôte
 - Fête du travail (1er mai)
 - Armistice de 1945 (8 mai) mais uniquement depuis 1982
 - Fête nationale (14 juillet)
 - L'assomption (15 Août)
 - Toussaint (1 novembre)
 - Armistice de 1918 (11 novembre)
 - Noël (25 décembre)
 - les différents ponts (les lundi et vendredi à chaque fois qu'il y a un mardi ou un jeudi de férié)

Ainsi on peut définir les jours ouvrables $In_i = Day_i - Off_i$ pour i entre 1 et 7.

- On crée les jours TD (tradings days) comme contrast par rapport à un référence (généralement le dimanche) : $TD_i = Day_i - Day_1$ pour i entre 2 et 7. Par abus de notation, des fois i parcourt $[1, 6]$ et non $[2, 7]$ et alors 1 désigne le lundi et 6 le samedi.
- On crée la variable WD (working days) qui calcule un nombre moyen de jours travaillé (en contraste)

$$WD = \left(\sum_{i=2}^6 Day_i \right) - \frac{5}{2} \times (Day_1 + Day_7)$$

On applique la formule plus générale :

$$reg_i = group_i - group_0 \times \frac{\#group_i}{\#group_0}$$

avec ici $i = 1$ et $group_1 = 2, 3, 4, 5, 6$ et $group_0 = 1, 7$

- On crée les “Working week-days” = jours ouvrables (TD), en opposition les “Publics Holydays” (PH) et les “Weekday contrast” (Weekdays) :

$$TD = \sum_{i=2}^6 In_i$$

$$PH = \sum_{i=2}^6 Off_i$$

$$Weekdays = TD - \frac{5}{2} \times (PH + Day_1 + Day_7)$$

Retrait des moyennes de long-terme

- On va calculer les moyennes de long-terme pour les variables Day_i et les Off_i . Ces moyennes se calculent mois par mois :

$$mean_Day_{i,mois_j} = \sum_{annees} Day_{i,mois_j}$$

avec i l'indice du jour de la semaine entre 1 et 7 et $mois_j$ le numéro du mois entre 1 et 12.

$$mean_Off_{i,mois_j} = \sum_{annees} Off_{i,mois_j}$$

avec i l'indice du jour de la semaine entre 1 et 7 et $mois_j$ le numéro du mois entre 1 et 12

- On peut ensuite recalculer de nouvelles variables :

$$Day_{i_corr} = Day_i - mean_Day_i,$$

$$Off_{i_corr} = Off_i - mean_Off_i,$$

$$In_{i_corr} = Day_{i_corr} - Off_{i_corr},$$

Ainsi que toutes les autres variables présentées précédemment avec les nouveaux Day_{i_corr} , Off_{i_corr} et In_{i_corr} .

Remarques : Pour les régresseurs calculés par *rjd3modeling*, on ne retire pas les mêmes éléments :

$$In_{i_corr_rjd} = In_i + mean_Off_i$$

Calcul des variables de regresseurs à partir des groupes

Présentation des différents jeux de régresseurs Au total, on compte généralement 5 jeux de régresseurs. Un jeu de régresseur est composé d'un ensemble de groupe (groupe de jour). Les groupes sont des regroupements de jours de certains types entre eux :

- le jeu REG1 créé 2 groupes de jours :
 - G_1 = jours ouvrables
 - G_0 = les autres
- le jeu REG2 créé 3 groupes de jours :
 - G_1 = jours ouvrables (sauf samedi)
 - G_2 = les samedis ouvrables
 - G_0 = les autres
- le jeu REG3 créé 3 groupes de jours :
 - G_1 = les lundis ouvrables
 - G_2 = jours ouvrables (sauf lundi et samedi)
 - G_3 = les samedis ouvrables
 - G_0 = les autres

- le jeu REG5 créé 3 groupes de jours :
 - G_1 = les lundis ouvrables
 - G_2 = les mardis ouvrables
 - G_3 = les mercredis ouvrables
 - G_4 = les jeudis ouvrables
 - G_5 = les vendredis ouvrables
 - G_0 = les autres
- le jeu REG6 créé 7 groupes de jours
 - G_1 = lundi ouvrables
 - G_2 = mardi ouvrables
 - G_3 = mercredi ouvrables
 - G_4 = jeudi ouvrables
 - G_5 = vendredi ouvrables
 - G_6 = samedi ouvrables
 - G_0 = les autres)

Calculs des jeux de régresseurs Nous allons ensuite créer les régresseurs de calendrier comme variable de contraste par rapport à une référence. On prend généralement le groupe 0 comme groupe de référence. Ainsi pour un jeu de régresseur qui contient n groupes, on calcule $n - 1$ régresseurs.

Afin d'introduire de la comparabilité entre les groupes et avoir de l'homogénéité dans nos contrastes, nous allons pondérer le groupe 0 à la hauteur de la répartition du nombre de jour entre le groupe i et le groupe 0.

Nos régresseurs s'écrivent ainsi :

$$REG_{n_}AC_i = REG_i - \omega_i REG_0$$

avec ici n qui vaut 1, 3, 5, 6, ... et i entre 1 et n .

De manière générale, les ω_i sont calculés à partir de la taille des groupes :

$$\omega_i = \frac{\#group_i}{\#group_0}$$

- Pour les jeux de régresseurs issus de JD+ (*package rjd3modelling*), les ω_i sont calculés entre les jours d'une semaine classique. Ainsi, il y a 5 jours ouvrables (du lundi au vendredi) et 2 jours de week-end (samedi et dimanche).
 - pour REG6, $\omega_i = 1$ car chaque groupe G_i ne contient qu'un jour (du lundi au dimanche)
 - pour REG1, $\omega_i = \frac{5}{2}$ car le groupe 1 G_1 (jours ouvrables) contient les jours du lundi au vendredi et le groupe 0 G_0 contient le samedi et le dimanche.
 - ... selon les configurations des groupes
- Pour les jeux de régresseurs issus des programmes SAS, les jours comptabilisés dans les pondérations sont les jours *In* et les jours *Off*.
 - pour REG6, $\omega_i = \frac{1}{8}$ car chaque groupe G_i (pour $i \neq 0$) ne contient qu'un seul jour alors que le groupe 0 G_0 contient 8 jours dans le sens : 1 dimanche en semaine classique (*In*) et 7 jours en semaine férié / vacances (*Off*)
 - pour REG1, $\omega_i = \frac{5}{9}$ car le groupe 1 (jours ouvrables) contient 5 jours : les jours *In* du lundi au vendredi et le groupe 0 G_0 contient le samedi et le dimanche en semaine classique (*In*) et 7 jours en semaine férié / vacances (*Off*).
 - ... selon les configurations des groupes

Les espaces formés par la combinaison de chaque jeu de régressurs (RJD ou SAS) sont les mêmes. Mais les coefficients seront différents et interprétés différemment.

Remarques

Ordre des opérations

Enfin on peut formuler une remarque sur l'ordre des opérations.

L'opération de calcul des moyennes prend une série (mensuelle ou trimestrielle) et retire sa moyenne par période :

$$\overline{X} = I_1 \times (X - X_mean_1) + I_2 \times (X - X_mean_2) + \dots + I_n \times (X - X_mean_n)$$

avec I_i l'indicatrice de la période i et n le nombre total de période (exemple $n = 12$ pour une fréquence mensuelle).

L'opération de contraste prend 2 séries et en fait une somme pondérée :

$$X_contraste = X + \omega Y$$

Ces deux opérations sont des opérateurs linéaires ainsi on peut alterner ces 2 formules lors du calcul des contrastes :

$$\overline{X + \omega Y} = \overline{X} + \omega \overline{Y}$$

Occurrence du premier de l'an

Les règles de création des calendriers sont stables dans le temps (on sait quel jour tombera le 26 mars dans 450 ans). Ainsi on peut calculer les fréquences des jours de la semaine.

Nombre d'occurrence en 400 ans :

Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
58	56	58	57	57	58	56

Fréquence d'apparition un premier de l'an :

Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
0.145	0.14	0.145	0.1425	0.1425	0.145	0.14